

AVALIAÇÃO 02 - MODELO RELACIONAL

Flavio

~~2.0~~ 1. Nos itens a seguir, julgue as sentenças como verdadeiras [V] ou falsas [F].

JUSTIFIQUE aquelas que forem falsas. (2,0 pts)

Quanto ao **Modelo Relacional** é correto afirmar que:

~~0.25~~ a. [F] É um modelo conceitual formal, que descreve as estruturas de dados em uma forma possível de ser processada por um SGBD;

~~0.25~~ b. [V] Todas as tuplas de uma relação têm que ser únicas.

~~0.25~~ c. [V] O conjunto de atributos de uma relação é chamado de intencão da relação.

~~0.25~~ d. [F] O grau de uma relação é o número de relacionamentos que a relação mantém;

~~0.25~~ e. [F] Tabelas estão para uma relação, assim como colunas estão para tuplas;

~~0.25~~ f. [V] A ordem das tuplas e dos atributos não difere uma relação da outra;

~~0.25~~ g. [V] Uma chave primária pode ser composta por todos os atributos de uma relação.

~~0.25~~ h. [F] Uma relação deve ter no mínimo uma chave estrangeira, podendo ter várias.

~~1.0~~ 2. **Chave Primária e Chave Estrangeira** participam das relações de forma distintas.

Discorra sobre cada uma delas destacando seus papéis nas relações em que participam (2,0 pts).

~~0.3~~ 3. O princípio da integridade de dados caracteriza-se por condições obrigatórias impostas pelo modelo de banco de dados. Nesse contexto, a restrição de **Integridade de Entidade** afirma que: (1,0 pt)

() O valor de cada campo deve ser um valor nulo ou um valor único dentro dos valores permitidos para o campo.

() Os valores das chaves primárias devem ser atômicos.

 (X) Nenhum valor de chave primária pode ser nulo.

(X) Uma linha de uma tabela S que se refere à tabela V deve referenciar uma linha existente na tabela V.

() Uma tabela deve ter pelo menos uma chave.

966
4. Considere um **banco de dados relacional** contendo as tabelas **T**, **R** e **S**, cujas instâncias são exibidas a seguir. (1,0 pt)

T

a	b	c
10	LPG Participações	S
20	Serviços & Gerenciamento Remoto	N
50	Academia Americana	S
70	Distribuidora São João de Artigos para Festas	N

R

d	e	f
12040	21/06/2021	200,00
12041	23/06/2021	548,00
1497	15/06/2021	147,10
1498	15/06/2021	85,00
214	18/06/2021	99,00
215	19/06/2021	997,45

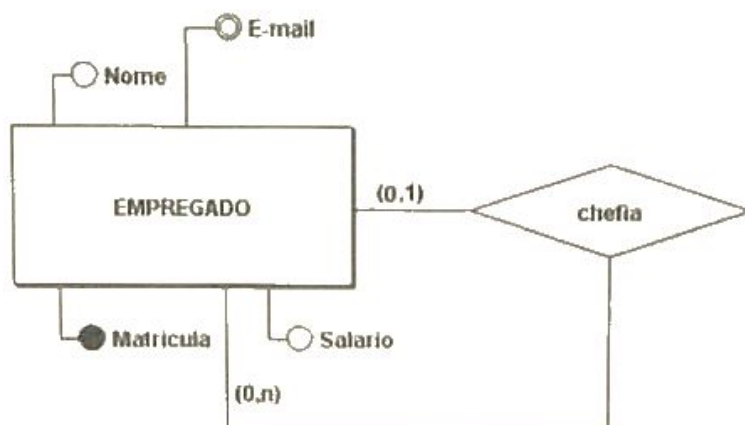
S

g	h	i
10	1497	12
10	12041	12
50	214	12
50	12040	10
70	1497	20
50	215	12

Responda:

- Q33
a) Que coluna(s) forma(m) a chave primária das tabelas T e R?
- Q33
b) Considerando que existem relacionamentos entre as tabelas. Identifique a(s) chave(s) estrangeira(s) da tabela S e qual(is) tabela(s) está(ão) relacionada(s) a S.
- Q33
c) Identifique a chave primária da tabela S.

Q33
8. Considerando o MER a seguir



É correto afirmar que a relação (ou tabela) criada quando do **mapeamento do auto relacionamento** da entidade Empregado resulta em uma relação (ou tabela) com: (1,0 pt)

- ☒ Uma chave primária composta pelos atributos matricula e matric_chefe_fk
- ☒ Uma chave primária simples e um novo campo matric_chefe_fk igual a um valor já existente na chave primária da própria tabela.
- ☐ Uma chave primária composta pelos atributos matricula e matric_chefe
- ☐ Uma chave primária composta pelos atributos matricula e matric_chefe e um novo campo, matric_chefe_fk, cujo conteúdo será igual a um valor já existente na chave primária da própria tabela.

6. Converta o seguinte **MER** para um **Esquema Relacional**. Observem que o atributo telefone é multivalorado e filial é uma entidade fraca (3,0 pts)

